Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Варіант 12

Виконав:

студент групи ІА–32

Лось Ярослав

Київ 2026

Тема: Дослідження способів роботи з медіаданими

Мета: Дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Хід роботи

1. Для реалізації відтворення медіа файлів (локально і через інтернет) використаємо бібліотеку ExoPlayer (частина andoidx.media3). Для цього у файл build.gradle додамо наступні залежності

```
dependencies {
    implementation(libs.appcompat)
    implementation(libs.material)
    implementation(libs.activity)
    implementation(libs.constraintlayout)
    testImplementation(libs.junit)
    androidTestImplementation(libs.ext.junit)
    androidTestImplementation(libs.espresso.core)
    implementation("androidx.media3:media3-exoplayer:1.2.1")
    implementation("androidx.media3:media3-ui:1.2.1")
    implementation("androidx.media3:media3-common:1.2.1")
}
```

У файлі AndroidManifest.xml також надамо дозвіл на доступ до мережі інтернет.

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
```

2. Інтерфейс (activity_main.xml) розділимо на блоки.

- Для відтворення з інтернету

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Інтернет"
    android:textStyle="bold" />

<EditText
    android:id="@+id/etUrl"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Введіть URL відео/аудіо"
    android:text="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4"
    android:textSize="14sp" />

<Button
    android:id="@+id/btnPlayUrl"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Відтворити" />
```

-Для відтворення з локального сховища

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Локальне сховище"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginTop="16dp"/>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
```

```
    <Button
        android:id="@+id/btnPickAudio"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Обрати Аудіо"
        android:layout_marginEnd="4dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnPickVideo"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Обрати Відео"
        android:layout_marginStart="4dp"/>
</LinearLayout>
```

-Екран плеєра

```
<androidx.media3.ui.PlayerView
    android:id="@+id/playerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="250dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:background="#000000" />
```

-Керування відтворенням

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Керування відтворенням"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:gravity="center"/>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="8dp">

    <Button
        android:id="@+id/btnPlay"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Play" />

    <Button
        android:id="@+id/btnPause"
```

```
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Pause"
        android:layout_marginHorizontal="8dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnStop"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Stop" />
</LinearLayout>
```

3. Реалізуємо вибір файлів з локального сховища. Для цього використаємо сучасний API ActivityResultContracts.GetContent(). Створимо два лаунчери з фільтрацією за MIME-типами: "audio/*" та "video/*". При успішному виборі файлу система повертає URI файлу, який передається у плеєр.

```
private ExoPlayer player;
private PlayerView playerView;
private EditText etUrl;

private ActivityResultLauncher<String> pickAudioLauncher;
private ActivityResultLauncher<String> pickVideoLauncher;
```

```
pickAudioLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.GetContent(),
        uri -> {
            if (uri != null) playMedia(uri);
        }
);

pickVideoLauncher = registerForActivityResult(
        new ActivityResultContracts.GetContent(),
        uri -> {
            if (uri != null) playMedia(uri);
        }
);

btnPickAudio.setOnClickListener(v -> pickAudioLauncher.launch("audio/*"));
btnPickVideo.setOnClickListener(v -> pickVideoLauncher.launch("video/*"));
```

4. Створимо екземпляр ExoPlayer та прив’яжемо його до компонента PlayerView. Також створимо універсальний метод playMedia(Uri uri).

```
player = new ExoPlayer.Builder(this).build();
playerView.setPlayer(player);
```

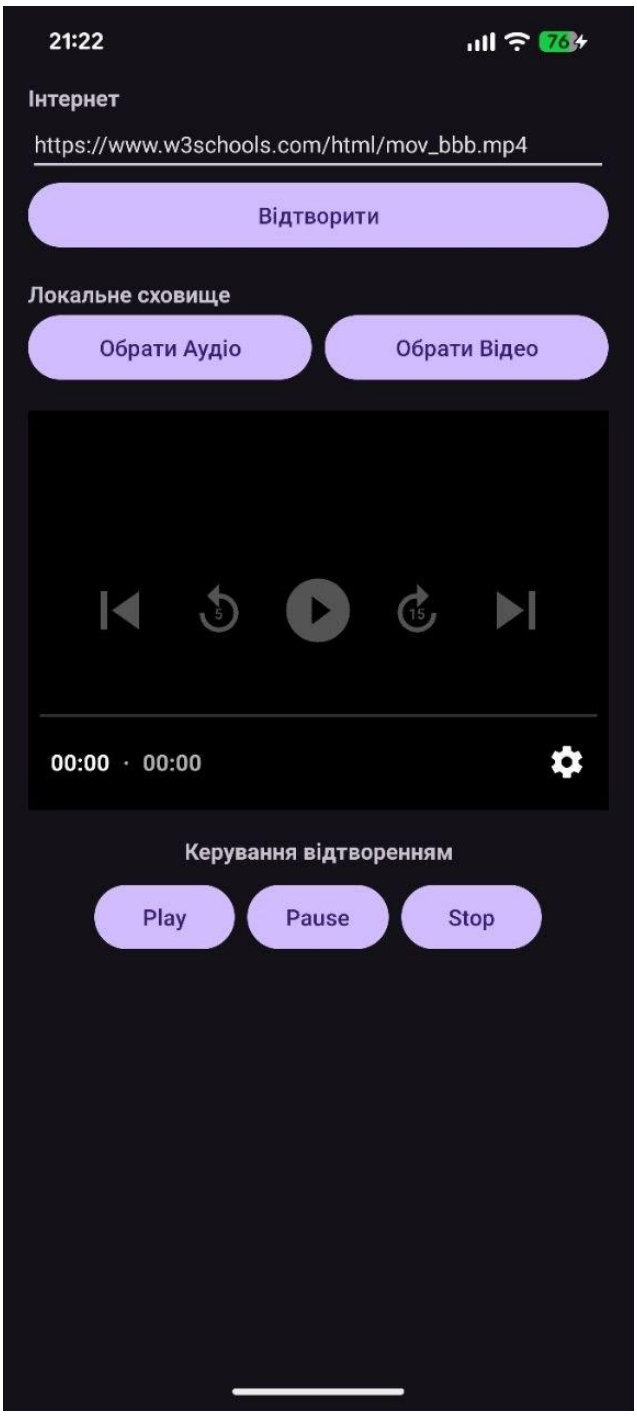
```
private void playMedia(Uri uri) {
    MediaItem mediaItem = MediaItem.fromUri(uri);
    player.setMediaItem(mediaItem);
    player.prepare();
    player.play();
}
```

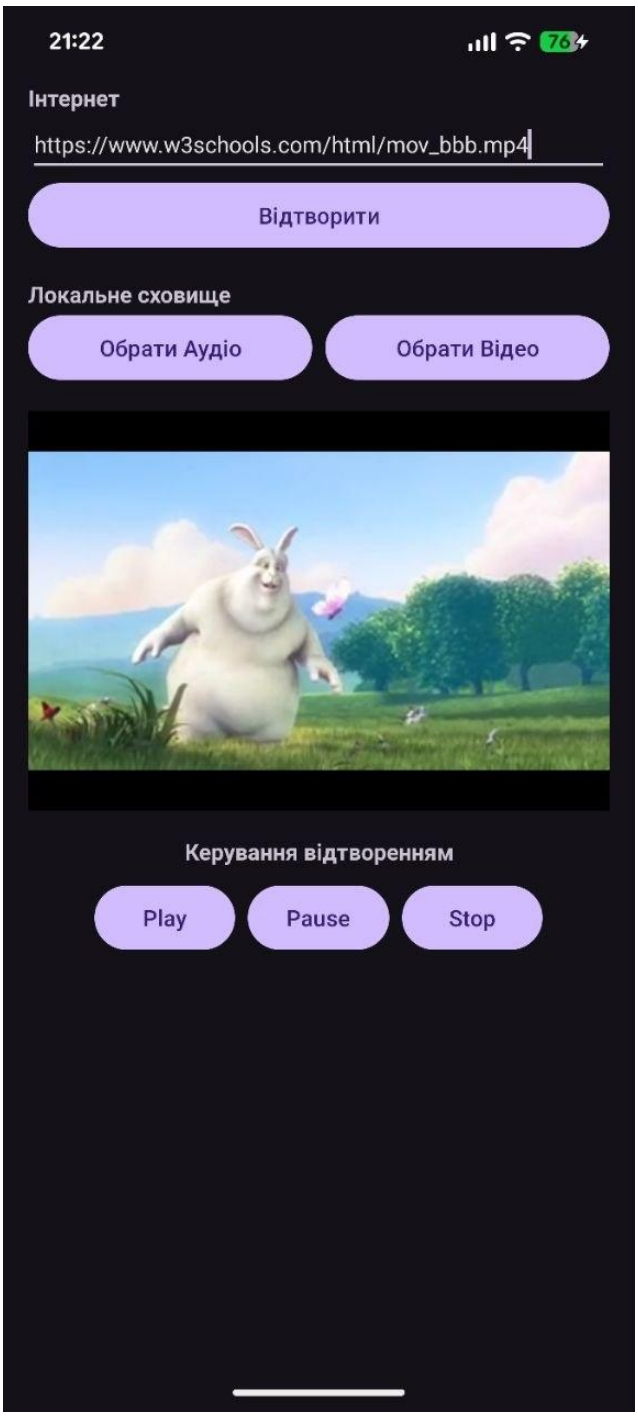
5. Реалізуємо окремі елементи керування та обробки помилок

```
Button btnPlayUrl = findViewById(R.id.btnPlayUrl);
Button btnPickAudio = findViewById(R.id.btnPickAudio);
Button btnPickVideo = findViewById(R.id.btnPickVideo);

Button btnPlay = findViewById(R.id.btnPlay);
Button btnPause = findViewById(R.id.btnPause);
Button btnStop = findViewById(R.id.btnStop);
```

```
btnPlayUrl.setOnClickListener(v -> {
    String url = etUrl.getText().toString().trim();
    if (!url.isEmpty()) {
        playMedia(Uri.parse(url));
    } else {
        Toast.makeText(this, "Введіть URL", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

btnPlay.setOnClickListener(v -> player.play());
btnPause.setOnClickListener(v -> player.pause());
btnStop.setOnClickListener(v -> {
    player.stop();
    player.clearMediaItems();
});
```

6. Результат роботи програми





Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я дослідив способи роботи з медіа даними.